

Université Saleh Boubnider

Faculté de médecine

Département de médecine

NOTION D'ENTOMOLOGIE MÉDICALE ET GALE



Dr Belattar.N

Année universitaire 2024/2025



Plan

NOTION D'ENTOMOLOGIE

- I. DÉFINITION
- II. Classification
- III. Généralités

LA GALE

- I. Introduction.
- II. Epidémiologie
- III. Clinique
- IV. Diagnostic au labo
- V. Traitement
- VI. Conclusion

II-DEFINITIONS

Entomologie:

Une branche de la zoologie qui s'occupe de l'étude des **insectes**.

Entomologie médicale :

Une science qui s'occupe des insectes (et par extension des **arthropodes**) ayant un intérêt médical.

L'embranchement des arthropodes représente **80 %** des espèces du animales connues.

II-DEFINITIONS

Arthropodes:

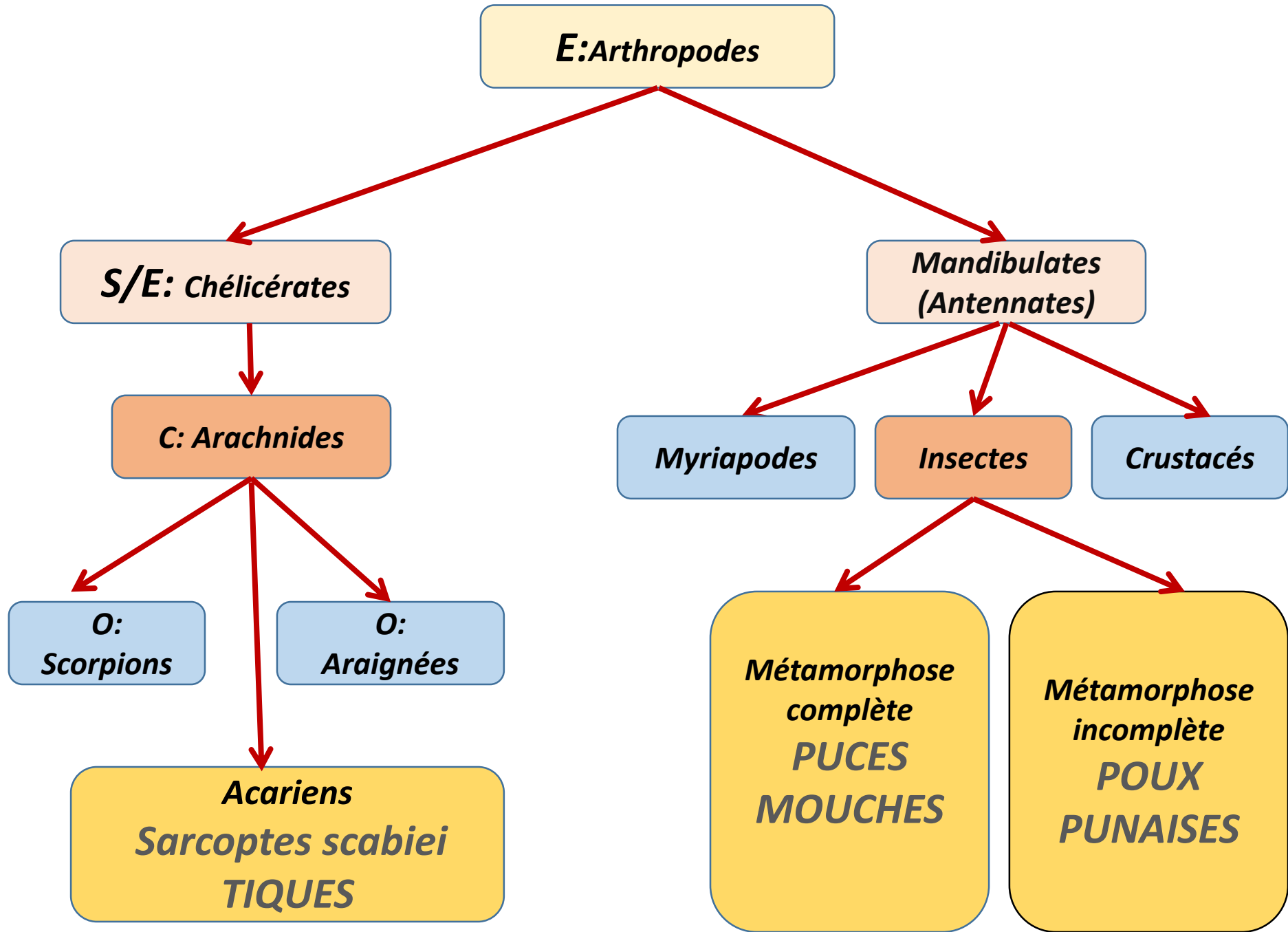
Métazoaires triploblastiques, invertébrés, à symétrie bilatérale, à sexe séparé et à corps métamérisé recouverts d'une carapace dure chitineuse (squelette externe).

Leur corps est monté sur des pattes articulées, d'où le nom d'arthropodes

(arthro = articulé, pode = patte).

III-CLASSIFICATION DES ARTHROPODES

Nous ne retiendrons dans le cadre de l'entomologie médicale que:
les seuls groupes des **insectes** et des **acariens** à l'exclusion de rares crustacés (Cyclops et quelques décapodes) intervenants comme hôtes intermédiaires et des arthropodes venimeux (Myriapodes, scorpions, araignées, Hymenoptères).



III-GÉNÉRALITÉS SUR LES ARTHROPODES

❖ Morphologie:

- Pas de squelette : maintenus par un exosquelette rigide (+++ chitine)
- Corps métamérisé (composé de segments séparés).
- Pattes formées d'articles rigides reliés par des articulations souples.
- Sexes séparés (les mâles sont souvent plus petits).
- Appareil reproducteur très développé
- Organes des sens: les yeux (simples, composés ou atrophiés), les organes tactiles et auditifs
- **Respiration :**
par un système de trachées ouvrant à la surface par des stigmates ou à travers des téguments
- **Croissance :** grâce à des mues (Exosquelette inextensible)

III-GÉNÉRALITÉS SUR LES ARTHROPODES

❖ Biologie:

Les Arthropodes parasites sont en général ovipares, sauf certaines mouches qui sont vivipares.

Les femelles pondent des œufs qui deviennent larves (souvent plusieurs stades larvaires), puis nymphes et adultes.

III-GÉNÉRALITÉS SUR LES ARTHROPODES

Evolution: 04 stades

Œufs

Larves

Nymphe

Imago



Developpement post-embryonnaire



**Arthropodes à métamorphose
incomplète**

Insectes hétérométaboles + Acariens



**Arthropodes à métamorphose
complète**

Insectes holométaboles

III-GÉNÉRALITÉS SUR LES ARTHROPODES

❖ DISTINCTION ENTRE ACARIENS ET INSECTES

Acariens

- ✓ Bouche munie de chélicères
- ✓ 4 paires de pattes à l'âge adulte
- ✓ Corps globuleux – sang
- ✓ Segmentation visible ;
- ✓ Espèces toujours terrestres.

Insectes

- ✓ Bouche munie de mandibules
- ✓ 3 paires de pattes à l'âge adulte
- ✓ Corps segmenté : tête, thorax, abdomen
- ✓ Stade immature aquatique (souvent)
- ✓ Adultes pourvus d'ailes
- ✓ Mobilité (plus que les acariens).

RÔLE PATHOGÈNE

- **Vecteurs:**

Ectoparasites, impliqués dans la dissémination d'agents infectieux pathogènes : bactéries, virus, parasites, rôle très important en entomologie.

Ex: l'**anophèle**, vecteur du **paludisme**. le **phlébotome**, vecteur des **leishmanioses**.

- **Hôtes intermédiaires (HI):**

il s'agit d'une transmission passive. Ex : le **cyclops** est HI du Bothriocéphale.

- **Agents de maladie:**

Ex : certaines **larves de mouches** sont responsables de **myiases**. le **sarcopte** est l'agent de **la gale**.

- **Arthropodes venimeux**

comme les scorpions, les araignées, les hyménoptères (abeilles, guêpes...).

- **Rôle de nuisance:** non négligeable, comme les piqûres douloureuses de certains **insectes**.

GALE



I-INTRODUCTION

La gale est une ectoparasitose très commune, constituant un réel problème sanitaire suite à de nombreuses épidémies rapportées.

La gale est une dermatose fréquente, cosmopolite, prurigineuse et contagieuse, due à un acarien: ***Sarcoptes scabiei***.

On estime à **300 millions** le nombre de cas dans le monde à tout moment

II-ÉPIDÉMIOLOGIE

1. Agent pathogène:

Sarcoptes scabiei recouvre plusieurs sous-espèces d'ectoparasites dont une seule est spécifique à l'homme : ***S. scabiei var. hominis***.

II-EPIDÉMIOLOGIE

1.1 Classification:

Règne : Animal

Embranchement : Arthropodes

Sous-embranchement : Chélicérates

Classe : Arachnides

sous classe : Acariens

Ordre : Astigmata (Acaridida)

Famille : Acaridés

Genre : Sarcoptes

Espèce : Scabiei

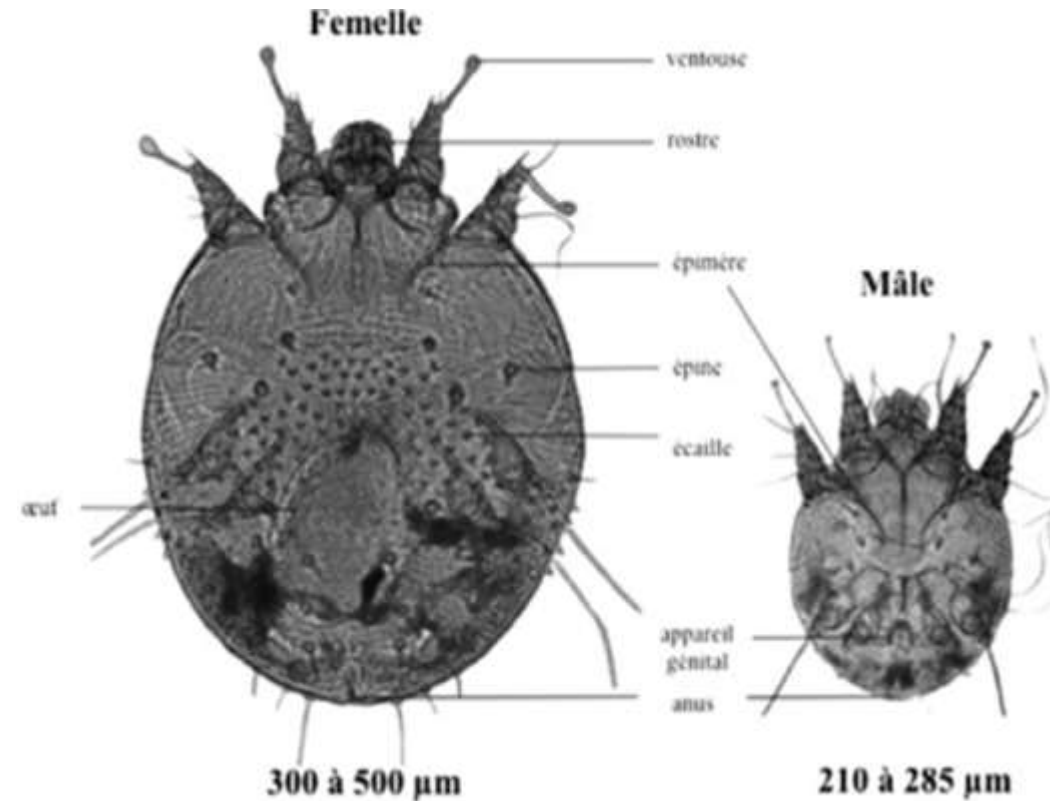
Sous-espèce : Scabiei variété hominis

II-EPIDÉMIOLOGIE

1.2 Morphologie:

Adulte:

- Petite taille
- sans séparation entre le thorax et l'abdomen.
- Octopode (4 paires de pattes courtes ne dépassant pas le rostre vers l'avant, le bord postérieur du corps vers l'arrière)
- Longues soies à l'extrémité des paires de pattes III et IV chez le femelle, la paire de pattes III chez le mâle, et des ventouses sur les paires de pattes restantes.
- nombreux sillons et de courtes écailles sur la face dorsale



II-EPIDÉMIOLOGIE

1.2 Morphologie:

Larve et nymphe :

- Morphologie similaire à l'adulte mais de taille inférieure (100 à 200 μm).
- Larves hexapodes, nymphes octopodes

Œuf :

- Forme ovoïde régulière
- Mesurent 175 μm de long pour 100 μm de large

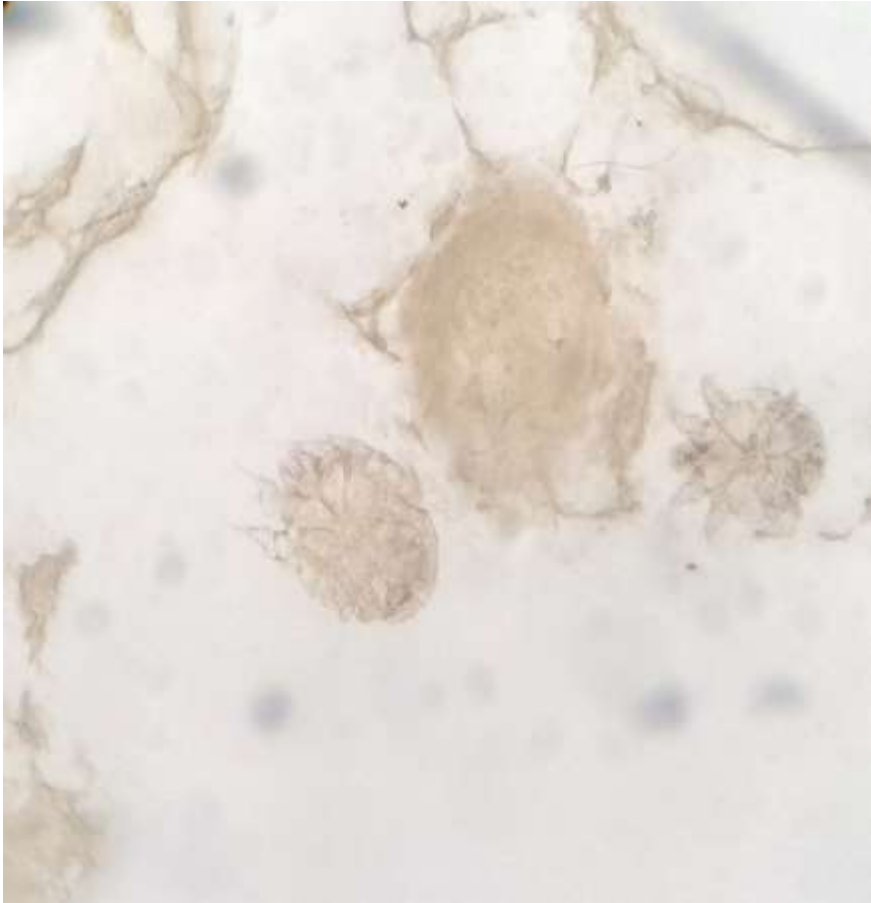


Fig. 1. Morphologie de *Sarcoptes scabiei* – adulte, larve et œufs-. Aspect en microscopie optique

II-EPIDÉMIOLOGIE

2. Biologie:

- Survie: le parasite survit seulement **48h** en dehors de son hôte.

Les œufs et les larves survivent **10 j** dans le milieu extérieur.

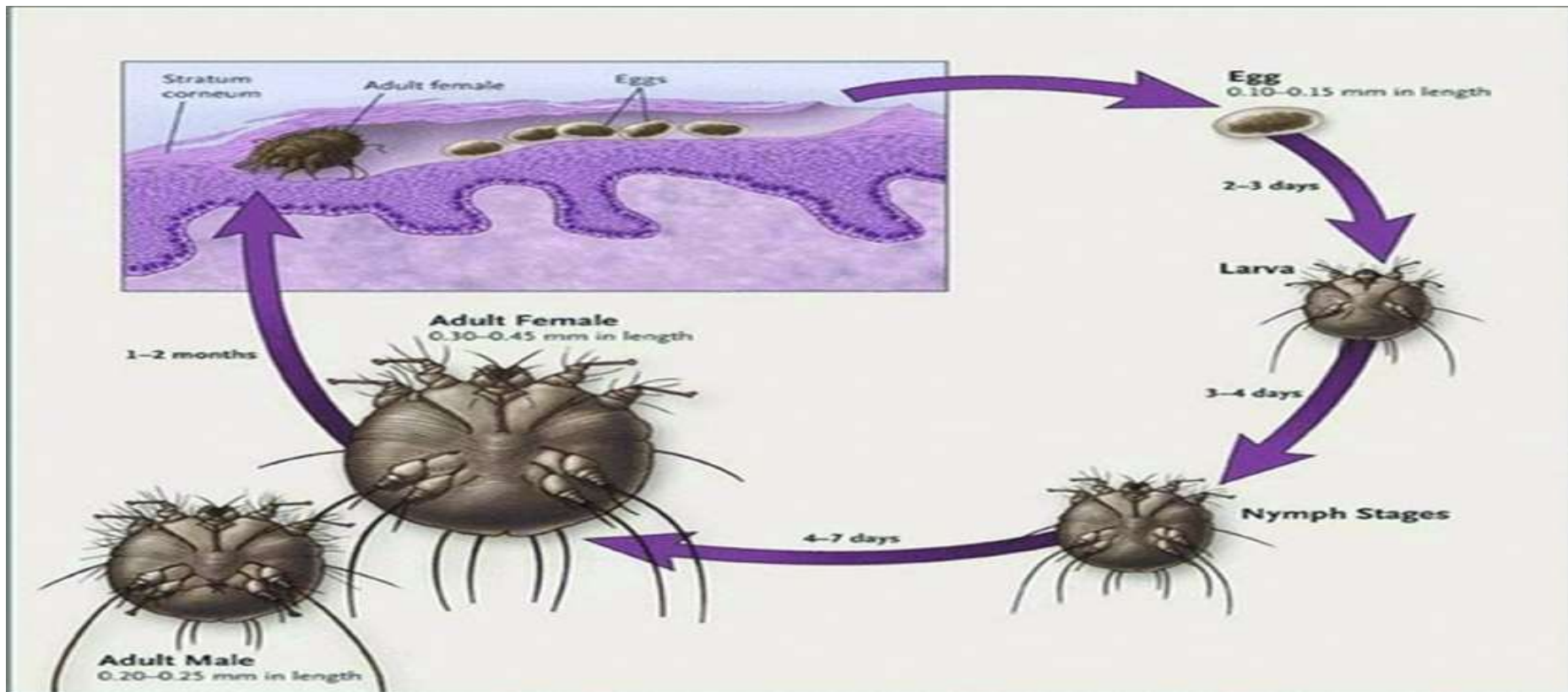
Cette survie est favorisée par une température basse et une humidité ambiante élevée.

Elle est de deux jours pour les formes adultes tandis que celle des larves ou des œufs est de dix jours.

- Mobilité : La femelle creuse à l'aide de ses chélicères et sa salive cytolytique un sillon de **1-5 mm/j**
- Nutrition: suc cellulaire et de lymphe.
- Destruction en quelques minutes par chauffage à 55-60°C.
- Efficacité des produits acaricides en 12 à 24h / inefficacité des solutions hydro-alcooliques.

II-EPIDÉMIOLOGIE

3. Cycle de vie:



II-EPIDÉMIOLOGIE

4. Mode de transmission

➤ Direct : contacts cutanés étroits et prolongés, notamment lors de rapports sexuels

➤ Indirect: par l'intermédiaire du linge, de la literie, des matériaux absorbants du mobilier.

Ce mode de transmission est plus rare, en raison de l'affaiblissement du parasite hors de son hôte, mais il ne doit pas être écarté, surtout en **collectivité** et dans les formes **profuses** et **hyperkératosiques** de gale

II-CLINIQUE

Il existe plusieurs types de gale :

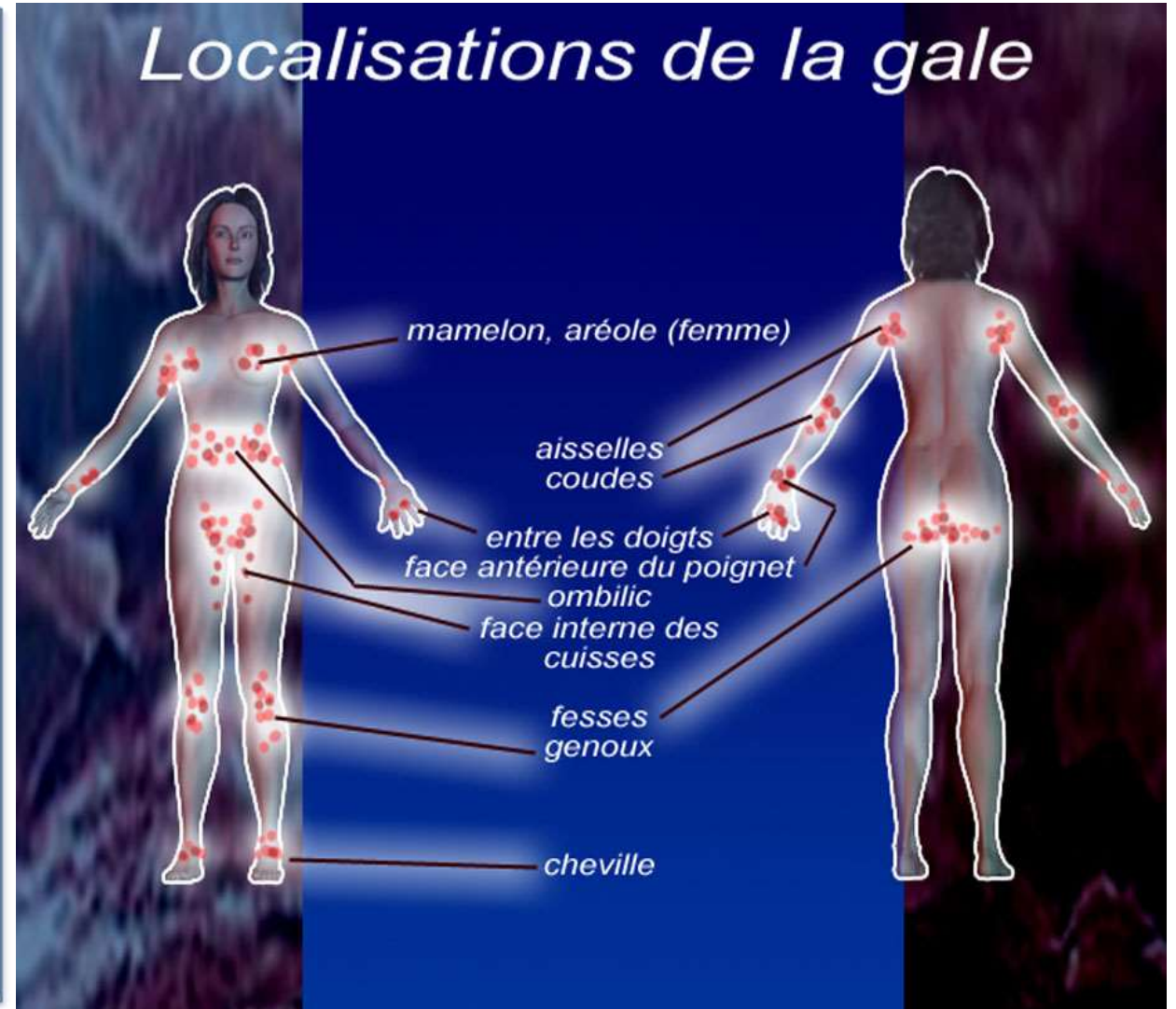
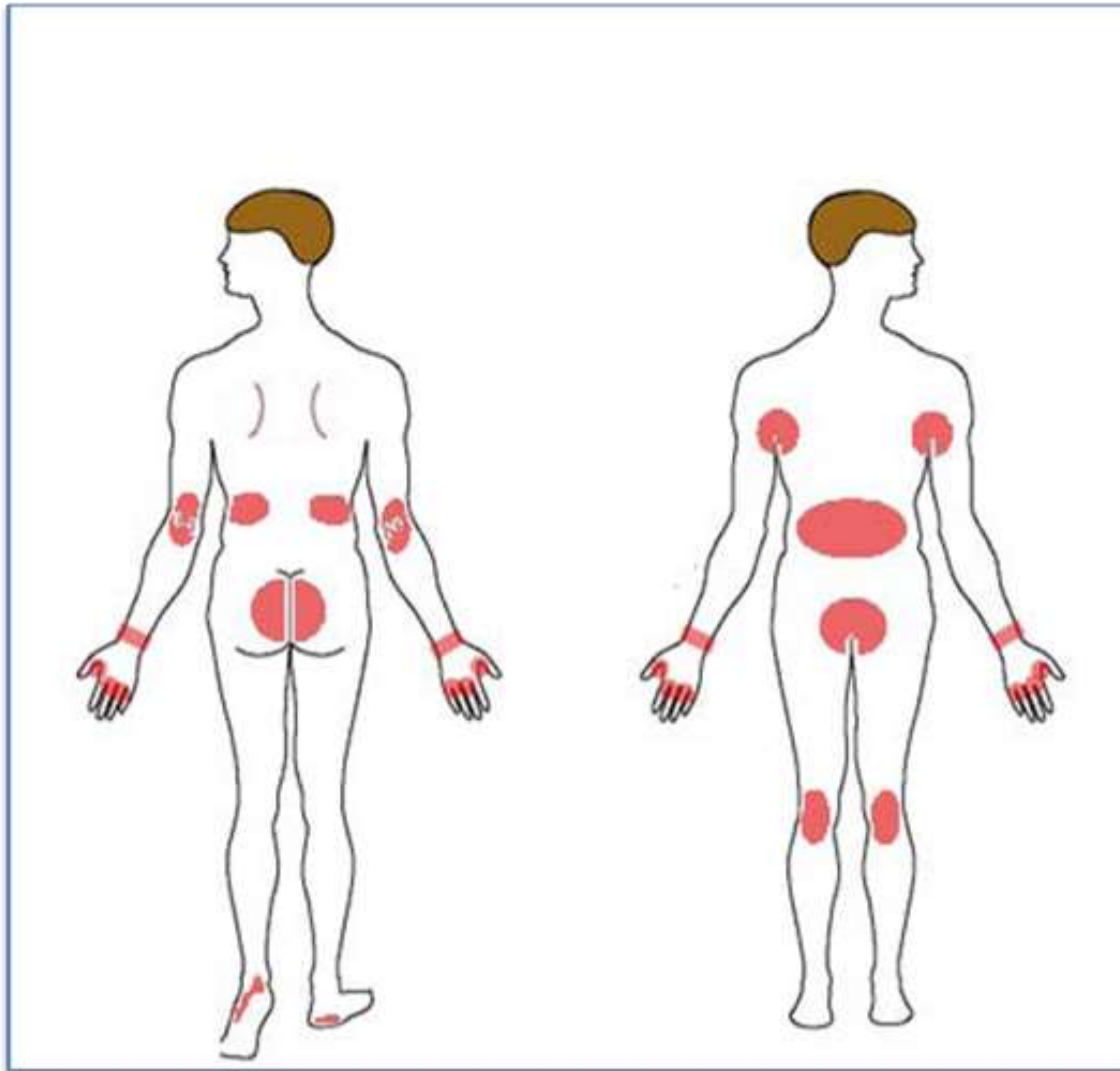
- la gale commune de l'adulte
 - La gale du nourrisson,
 - La gale profuse
 - hyperkératosique
- qui sont les formes les plus contagieuses
- La gale des « gens propres » qui est la plus difficile à diagnostiquer

II-CLINIQUE



1. La gale commune :

- 1- Incubation silencieuse de durée variable (en fonction de l'inoculum ou de la ré-infestation) avec un faible risque de transmission
- 2- Un prurit quasi-constant à recrudescence vespérale et nocturne constituant le signe initial
- 3- Des lésions spécifiques inconstamment retrouvées et **localisées de manière caractéristique**
 - + sillon : lésion rouge, sinueuse, filiforme de quelques millimètres de long mais peu visibles
 - + vésicule perlée: vésicule translucide sur une base érythémateuse
 - + nodule scabieux: rouge/brun cuivré et infiltré à la palpation.
- 4- Des lésions non spécifiques secondaires et fréquentes : lésions urticariennes, lésions de grattage en stries, eczématisation, excoriations,...



Les lésions spécifiques sont localisées de manière caractéristique aux niveaux des espaces interdigitaux dorsaux des mains, de la face antérieure des poignets, des coudes, des plis axillaires, des fesses,... des aréoles mammaires chez la femme et des organes génitaux chez l'homme

Le dos, le cou et le visage sont le plus souvent épargnés

II-CLINIQUE

2. La gale du nourrisson :

- ✓ Nourrisson agité, pleure constamment et dort peu.
- ✓ **Aspect des lésions:** Lésions vésiculeuses, souvent surinfectées.
- ✓ **Localisation des lésions:** le dos, les aisselles, l'ombilic et les fesses.
Ces lésions peuvent s'étendre aux bras, à la poitrine, aux cuisses.
- ✓ Elle touche de manière caractéristique **la plante des pieds** et épargnent habituellement les doigts.



II-CLINIQUE

3. La gale profuse

- Souvent la conséquence d'un traitement itératif d'une gale commune par des corticoïdes locaux ou généraux, ou d'un diagnostic tardif.
- La gale profuse est disséminée et inflammatoire (les lésions diffuses)
- Signes atypiques: des éruptions cutanées papuleuses, vésiculeuses et érythémateuses.
- Forme très prurigineuse, avec une population parasitaire plus ou moins abondante, disséminée sur le tronc, les membres et le dos.
- Elle survient chez des patients atteints d'un déficit immunitaire ou, plus rarement, de malnutrition



II-CLINIQUE

4. La gale hyperkératosique (norvégienne ou croûteuse)

1. Une érythrodermie et une hyperkératose.
2. Généralisée à toute la surface corporelle, y compris le visage et le cuir chevelu, ou localisée.
3. Le prurit est discret, voire absent.
4. Forme très contagieuse en raison de l'infestation massive par des milliers de sarcoptes.
Elle peut être la source de véritables épidémies en collectivités.
5. Les personnes immunodéprimées (corticothérapie, infection VIH) ; débilisés (handicapés psychiatriques) ; cachectiques et les personnes âgées sont préférentiellement touchées.



II-CLINIQUE

4. La gale des gens propres

- Forme fréquente chez les adultes ayant une bonne hygiène
- Trompeuse car pauci-lésionnelle.
- Présence de démangeaisons accompagnées de peu de lésions

Diagnostic au laboratoire

☐ Fiche de renseignements:

Elle doit être la plus complète possible suite à un interrogatoire minutieux (notion du prurit intense, topographie caractéristique de l'éruption cutané, notion de contagé dans l'entourage immédiat, relation sexuelle, notion de voyage (séjour dans un hôtel ou hébergement à hygiène douteuse))

☐ Élément d'orientation:

- **Recherche du signe de l'aile delta** par un dermatoscope , correspondant à la partie antérieure du sarcopte, situé à l'extrémité d'un sillon scabieux.
- **Encre de Chine** appliquée sur les régions de la peau qui démangent. Puis lavée à l'alcool. Si des sillons sont présents, ils retiennent l'encre et apparaissent noirs.

Diagnostic au laboratoire

☐ Prélèvement:

- Effectué par une personne expérimentée, à l'aide d'un vaccinostyle
- Sur les lésions susceptibles de contenir des parasites (un sillon scabieux,...)
- La recherche peut être complétée par un prélèvement sous les ongles (produit de grattage).

☐ Examen direct:

Les produits de grattage sont éclaircis à la potasse

Examen au microscope à faible grossissement ($\times 10$).

Les acariens, entiers ou fragmentés, leurs œufs ou leurs déjections sont aisément repérés.



TRAITEMENT

Toutes les personnes en contact avec la personne source doivent être traitées de la même manière et en même temps. Les contacts à retenir sont les personnes vivant dans un même lieu, les partenaires sexuels, ou le contact par la literie, vêtement ou tissu utilisés dans les 48 heures par une personne infectée

☐ Traitement local:

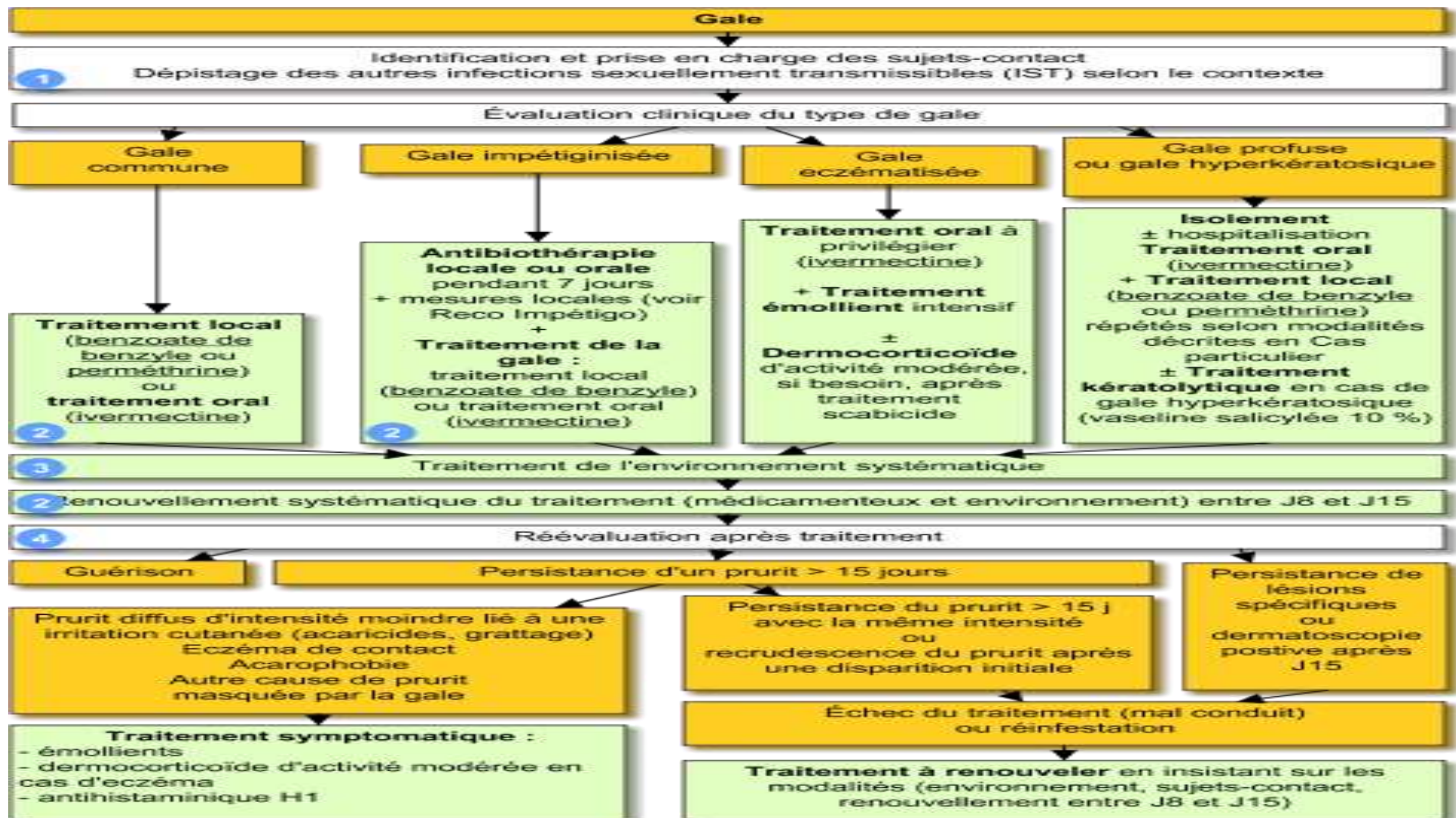
Le **benzoate de benzyle** à 10-25 % en émulsion, le **sulfure** à 5-10 % en pommade, ...

☐ Traitement par voie générale: **Ivermectine (Stromectol)** (comprimés 3 mg)

- **200 µg/kg** en une prise unique le matin à jeun avec de l'eau sans manger pendant les **2 heures** suivantes.
- À Renouveler **7** à **14** jours plus tard.
- Sécurité d'emploi non établie chez les jeunes enfants de moins de 15 kg et la femme enceinte ou allaitant

☐ Autres:

Antihistaminiques (prurit); antibiothérapie per os (surinfection bactérienne).



PRÉVENTION DE LA TRANSMISSION DE LA GALE

- ✓ Désinfection de l'environnement du malade

une désinfection des draps de lit, des couvertures, du linge de toilette, des vêtements du patient.

En cas de gale profuse, de son domicile (Les draps et le linge utilisés dans les 3 j précédents doivent être lavés si possible à plus de 60 °C ou enfermés hermétiquement dans un sac plastique pendant au moins 72 h ou avec un acaricide de contact pendant 48 h).

- ✓ Couper les ongles courts pour éviter un réservoir sous-unguéal de parasite et les surinfections (penser à appliquer les produits sous les ongles en cas de traitement topique).

- ✓ Pour les enfants en bas âge:

- Laver ou enfermer pendant 72 heures les chaussons, les peluches (« doudou ») et autres jouets ainsi que la poussette et le landau.
- Une éviction scolaire avec retour dans l'établissement 3 jours après le traitement.

- ✓ Un dépistage de maladies sexuellement transmissibles.

Conclusion

- La gale reste un véritable problème de santé publique à cause de sa contagiosité responsable d'importantes épidémies dans les collectivités.
- Trois conditions sont indispensables pour l'éradication du parasite :
Traitement des sujets atteints, traitement des sujets contacts et désinfection des vêtements, de la literie, du domicile.
- La survenue d'un cas dans une collectivité nécessite une coordination des acteurs de santé pour une meilleure prise en charge.

Merci de votre attention

THANK'S FOR
YOUR ATTENTION

